

ملخص + تمارين محلولة

في

دراسة الدوال

السنة الثانية : علوم تجريبية + تقني رياضي + رياضي



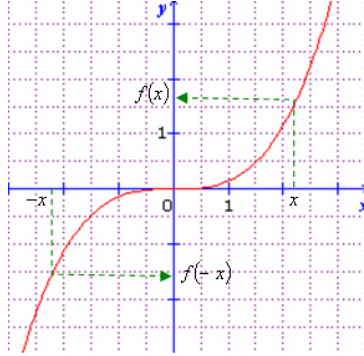
من اعداد الأستاذ: شعبان أسامة 

1.

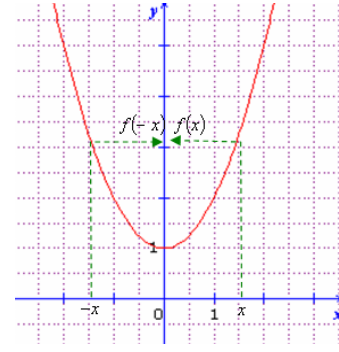
ملخص شامل لمحور الدوال

D جزء من $\mathbb{R}$ ، f دالة معرفة على D .

- نقول إن f دالة زوجية إذا كان D متناظرا بالنسبة إلى 0 وكان لكل x من D ، $f(-x) = f(x)$.
- نقول إن f دالة فردية إذا كان D متناظرا بالنسبة إلى 0 وكان لكل x من D ، $f(-x) = -f(x)$.



بيان الدالة فردية في المستوى المنسوب إلى معلم يكون متناظرا بالنسبة إلى مبدأ المعلم.



بيان الدالة الزوجية في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد يكون متناظرا بالنسبة إلى محور الترتيب.

أمثلة

1. الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بالعلاقة $f(x) = 2x^2 + 1$ دالة زوجية، لأن:

مجموعة تعريفها $\mathbb{R}$ متناظرة بالنسبة إلى 0 (بمعنى، لكل x من $\mathbb{R}$ ، $-x \in \mathbb{R}$)
ولكل x من $\mathbb{R}$ ، $f(-x) = 2(-x)^2 + 1 = 2x^2 + 1 = f(x)$.

2. الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بالعلاقة $g(x) = -\frac{2}{x}$ فردية، لأن:

مجموعة تعريفها $\mathbb{R}^*$ متناظرة بالنسبة إلى 0

ولكل x من $\mathbb{R}^*$ ، $g(-x) = -\frac{2}{(-x)} = -\left(-\frac{2}{x}\right) = -g(x)$.

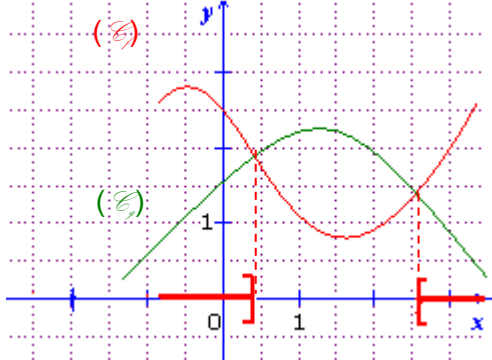
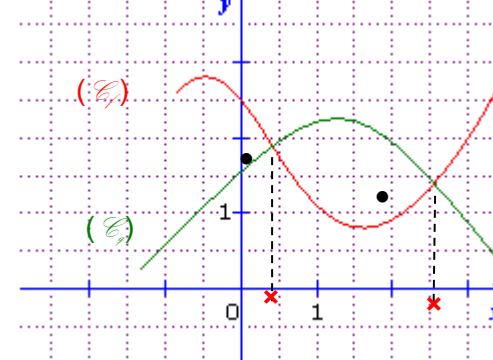
3. الدالة h المعرفة على $[0; +\infty[$ بالعلاقة $f(x) = 2x^2 + 1$ ليست زوجية ولا فردية، لأن المجال $[0; +\infty[$ غير متناظر بالنسبة إلى 0.

4. الدالة u المعرفة على $\mathbb{R}$ بالعلاقة $u(x) = x + 3$ ليست زوجية ولا فردية، لأنه بالرغم من أن مجموعة تعريفها $\mathbb{R}$ متناظرة بالنسبة إلى 0، لكن $u(-x) = -x + 3$ لا يساوي $u(x)$ ولا يساوي $-u(x)$.

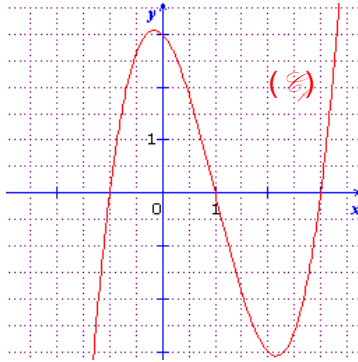
ملاحظة

للبرهان على أن f ليست دالة زوجية (أو دالة فردية)، يكفي إيجاد عنصر a من مجموعة تعريفها حيث $f(-a) \neq f(a)$ (أو $f(-a) \neq -f(a)$). ويعتبر التمثيل البياني للدالة وسيلة للتحقق من شفعية الدالة.

f و g دالتان معرفتان على مجموعة D ، و $(\mathcal{C}_f)$ و $(\mathcal{C}_g)$ منحنياهما في معلم للمستوي.

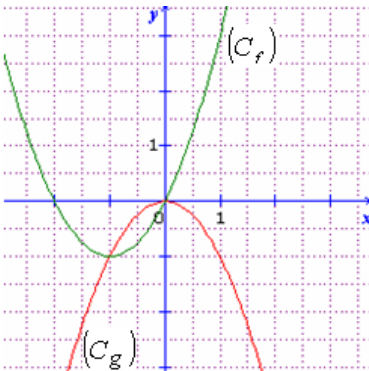
• حلّ المتراجحة $f(x) > g(x)$ بيانياً يعني: تعيين فواصل نقط المنحني $(\mathcal{C}_f)$ الواقعة فوق المنحني $(\mathcal{C}_g)$.	• حلّ المعادلة $f(x) = g(x)$ بيانياً يعني: تعيين فواصل النقاط المشتركة للمنحنيين $(\mathcal{C}_f)$ و $(\mathcal{C}_g)$.
	

أمثلة



1. نعرّف الدالة f بالمنحني $(\mathcal{C}_f)$ المقابل.
حلّ المعادلة $f(x) = 0$ بيانياً يؤول إلى تعيين فواصل نقط تقاطع المنحني $\mathcal{C}_f$ مع محور الفواصل.
المنحني $(\mathcal{C}_f)$ يقطع ثلاث مرات محور الفواصل.

حلول المعادلة $f(x) = 0$ هي فواصل هذه النقاط:
 $S = \{-1; 1; 3\}$



2. دالتان معرفتان بالمنحنيين $(\mathcal{C}_f)$ و $(\mathcal{C}_g)$ (الشكل المقابل).
حلّ المتراجحة $f(x) \geq g(x)$ بيانياً يؤول إلى تعيين فواصل نقط المنحني $(\mathcal{C}_f)$ الواقعة فوق المنحني $(\mathcal{C}_g)$ وفواصل النقاط المشتركة.

$S =]-\infty; -1] \cup [0; +\infty[$

إشارة جداء أو حاصل قسمة

خاصية

جداء و حاصل قسمة عددين غير معدومين ومن نفس الإشارة هو عدد موجب تمام.

جداء و حاصل قسمة عددين غير معدومين ومن إشارتين متعاكستين هو عدد سالب تمام.

مثال

لندرس إشارة $f(x) = (2x+3)(1-x)$ على $\mathbb{R}$.

إن $2x+3$ هي عبارة دالة تآلفية، تمثيلها البياني مستقيم معادلته $y = 2x+3$ ومعامل التوجيه له 2 موجب تماما. ولدينا كذلك $2x+3 = 0$ يكافئ $x = -\frac{3}{2}$.

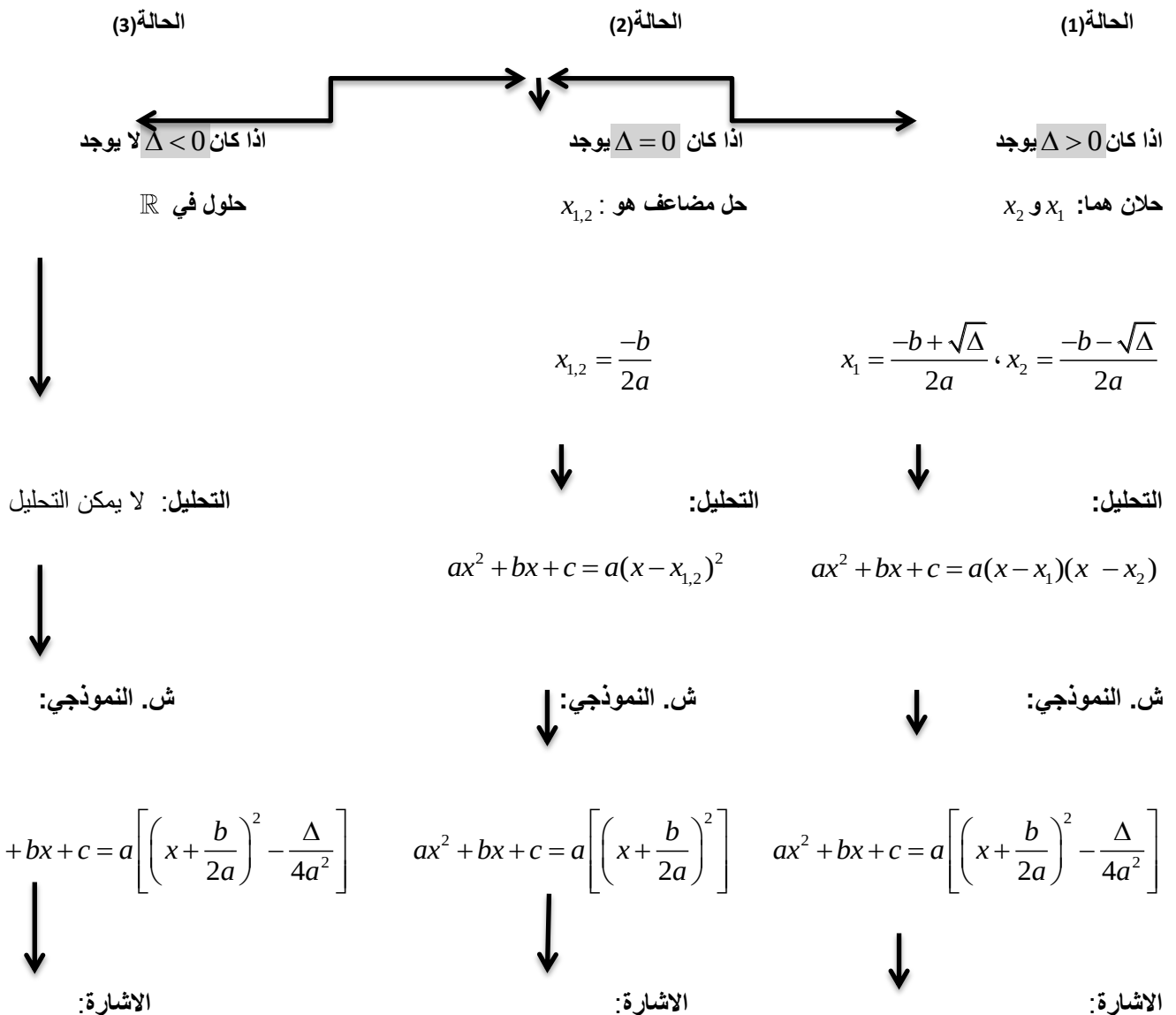
كما أن $1-x$ هي عبارة دالة تآلفية، تمثيلها البياني مستقيم معادلته $y = -x+1$ ومعامل التوجيه له -1 سالب تماما. ولدينا كذلك $1-x = 0$ يكافئ $x = 1$.
منه:

x	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	1	$+\infty$
إشارة $2x+3$	+	0	-	-
إشارة $1-x$	-	0	+	+
إشارة $(2x+3)(1-x)$	-	0	+	0

معادلات و متراجحات من الدرجة الثانية

لحل معادلة من الدرجة الثانية من الشكل: $ax^2 + bx + c = 0$ ، حيث a, b, c أعداد حقيقية و $a \neq 0$ يتطلب علينا اتباع مايلي:

حساب المميز $\Delta = b^2 - 4ac$



x	$-\infty$	$+\infty$
أشارة $ax^2 + bx + c$	نفس أشارة a	

x	$-\infty$	$x_{1,2}$	$+\infty$
أشارة $ax^2 + bx + c$	نفس أشارة a	0	نفس أشارة a

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
أشارة $ax^2 + bx + c$	نفس أشارة a	عكس أشارة a	عكس أشارة a	نفس أشارة a

أمثلة:

مثال 1:

حل في $\mathbb{R}$ المعادلة التالية: $2x^2 - 3x + 1 = 0$

علينا حساب المميز Δ نجد: $\Delta = (-3)^2 - 4(2)(1) = 1 > 0$

$\Delta > 0$ إذن يوجد حلان هما:

$$x_2 = \frac{3-\sqrt{1}}{2(2)} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \quad x_1 = \frac{3+\sqrt{1}}{2(2)} = \frac{4}{4} = 1$$

التحليل: $2x^2 - 3x + 1 = 2(x-1)(x-\frac{1}{2})$

ش. النموذجي: $2x^2 - 3x + 1 = 2\left[\left(x + \frac{-3}{2(2)}\right)^2 - \frac{1}{4(4)}\right]$

الإشارة:

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	1	$+\infty$
$2x^2 - 3x + 1$	+		-	+

مثال 3:

حل في $\mathbb{R}$ المعادلة التالية: $x^2 + 1 = 0$

علينا حساب المميز Δ نجد: $\Delta = (0)^2 - 4(1)(1) = -4$

$\Delta < 0$ إذن: لا يوجد حلول في $\mathbb{R}$

الإشارة:

x	$-\infty$	$+\infty$
$x^2 + 1$	+	

حل في $\mathbb{R}$ المعادلة التالية: $x^2 - 4x + 4 = 0$

علينا حساب المميز Δ نجد: $\Delta = (-4)^2 - 4(1)(4) = 0$

$\Delta = 0$ إذن يوجد حل مضاعف هو:

$$x_{1,2} = -\frac{-4}{2(1)} = \frac{4}{2} = 2$$

التحليل: $x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2$

ش. النموذجي: $x^2 - 4x + 4 = 1\left[\left(x + \frac{-4}{2}\right)^2\right]$

الإشتقاقية.

نهاية حقيقية لدالة عند الصفر.

D_f مجال من مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ يشمل الصفر .

نقول أن العدد الحقيقي l هو نهاية الدالة f عند النقطة 0 معناه عندما يأخذ x قيمة قريبة من 0 بالقدر الكافي فإن

العدد $f(x)$ يأخذ قيمة قريبة من l بالقدر الذي نريد . و نكتب $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = l$.

دالة قابلة للإشتقاق عند عدد.

تعريف: f دالة معرفة على مجال D_f من $\mathbb{R}$. x_0 عدد من D_f . القول أن الدالة f قابلة للإشتقاق عند العدد x_0 معناه الدالة :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = l \quad \text{أي} \quad g: h \mapsto \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \text{ تقبل نهاية حقيقية } l \text{ عند } 0.$$

يسمى l العدد المشتق للدالة f في العدد x_0 . و نرمز له بـ $f'(x_0)$.

تعاليق:

• العدد $\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ يسمى نسبة تزايد الدالة f بين العددين x_0 و x_0+h ، نرمز له بـ $g(h)$ ؛ وهو معرف إذا كان h غير معدوم و

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = f'(x_0) \quad \text{و نكتب } D_f \text{ عنصرا من } x_0+h$$

الدالة المشتقة لدالة f

تعريف: f دالة معرفة على مجال D_f من $\mathbb{R}$.

نقول أن الدالة f قابلة للاشتقاق على D_f إذا وفقط إذا كانت قابلة للاشتقاق عند كل نقطة من D_f .

تسمى الدالة التي ترفق بكل x من D_f العدد المشتق $f'(x)$ الدالة المشتقة للدالة f على D_f .

ويرمز لها بـ f' و نكتب $f': x \mapsto f'(x)$

مثال: f هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = x^2$.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x_0+h)^2 - x_0^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(h+2x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h + 2x_0 = 2x_0, \quad x_0 \in \mathbb{R}$$

إذن f تقبل الاشتقاق عند كل x_0 من $\mathbb{R}$ ولدينا $f'(x_0) = 2x_0$.

ومنه f تقبل الاشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة f' معرفة بـ $f'(x) = 2x$.

تمرين محلول

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = x^2 + 2x - 1$.

• عين العدد المشتق للدالة f عند $x_0 = 2$.

حل: من أجل كل عدد حقيقي h يختلف عن 0 لدينا :

$$\begin{aligned} \frac{f(2+h)-f(2)}{h} &= \frac{(2+h)^2 + 2(2+h) - 1 - 7}{h} \\ &= \frac{4 + 4h + h^2 + 4 + 2h - 8}{h} \\ &= \frac{h^2 + 6h}{h} \\ &= h + 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h)-f(2)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} (h + 6) \\ &= 6 \end{aligned}$$

إذن الدالة f قابلة للاشتقاق عند 2 و $f'(2) = 6$.

جدول قوانين الاشتقاق + العمليات على المشتقة

الدالة المشتقة f'	مجالات قابلية الإشتقاق	الدالة f
$x \mapsto 0$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto a$
$x \mapsto a$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto ax + b$
$x \mapsto 2x$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto x^2$
$x \mapsto nx^{n-1}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto x^n (n \in \mathbb{N})$
$x \mapsto -\frac{1}{x^2}$	$]0, +\infty[$ و $]-\infty, 0[$	$x \mapsto \frac{1}{x}$
$x \mapsto -\frac{n}{x^{n+1}}$	$]0, +\infty[$ و $]-\infty, 0[$	$x \mapsto \frac{1}{x^n} (n \in \mathbb{N})$
$x \mapsto \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0, +\infty[$	$x \mapsto \sqrt{x}$
$x \mapsto \cos x$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \sin x$
$x \mapsto -\sin x$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \cos x$
$u' + v'$	يجب أخذ شروط كل دالة بعين الاعتبار	$u + v$
$u'.v + u.v'$		$u.v$
$\lambda u'$		$\lambda u (\lambda \in \mathbb{R})$
$-\frac{u'}{u^2}$		$\frac{1}{u}$
$\frac{u'.v - uv'}{v^2}$		$\frac{u}{v}$
$x \mapsto au'(ax + b)$		$x \mapsto u(ax + b)$

تمرين محلول:

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = -7x^3 + 4x^2 + 3x - 2$.

عين الدالة المشتقة f' للدالة f .

حل:

الدالة f هي دالة كثير حدود. إذن فهي قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ (تطبيق المبرهنات السابقة). و دالتها المشتقة f' حيث

$$f'(x) = (-7) \times (3x^2) + (4) \times (2x) + (3) \times (1) + 0$$

تباين محلول في دراسة الدوال

$$f'(x) = -21x^2 + 8x + 3$$

تمرين محلول:

لتكن الدالة f المعرفة كما يلي : $f(x) = \frac{3x+5}{2x-4}$.

• عين مجموعة تعريف الدالة f .

• عين الدالة المشتقة f' للدالة f .

حل:

• تكون الدالة f معرفة إذا و فقط إذا كان $2x-4 \neq 0$.

$$2x-4=0 \text{ معناه } x=2$$

لتكن D_f مجموعة تعريف الدالة f و منه $D_f = \mathbb{R} - \{2\} =]-\infty, 2[\cup]2, +\infty[$.

• الدالة f هي نسبة دالتين u و v أي $f = \frac{u}{v}$. حيث : $u: x \mapsto 3x+5$ ، $v: x \mapsto 2x-4$.

هاتان الدالتان قابلتان للإشتقاق على $\mathbb{R}$ و بالتالي على كل من المجالين $]-\infty, 2[$ و $]2, +\infty[$: نعلم أن : $u': x \mapsto 3$ ، $v': x \mapsto 2$.

بما أن $v(x) \neq 0$ على D_f وحسب مبرهنة نسبة دالتين فإن الدالة f قابلة للإشتقاق على كل من المجالين $]-\infty, 2[$ و $]2, +\infty[$. و دالته

$$f'(x) = \frac{3(2x-4) - 2(3x+5)}{(2x-4)^2} = \frac{-22}{(2x-4)^2}$$

معادلة المماس للمنحنى

إذا قبلت f الاشتقاق عند a فإن تمثيلها البياني (C_f) يقبل عند النقطة $A(a; f(a))$ مماسا معامل توجيهه $f'(a)$ و معادلته:

$$y = f'(a)(x-a) + f(a)$$

التفسير الاقتصادي

الكلفة الهامشية للإنتاج هي تزايد الكلفة الناتج عن صنع وحدة إضافية. تعطى الكلفة الهامشية بالعلاقة:

$$C_m(q) = C(q+1) - C(q) \text{ حيث } C \text{ هي الدالة " الكلفة الإجمالية " نلاحظ أن } C'(q) \text{ هو تقريب جيد لـ } C_m(q) \text{ في الاقتصاد نضع } C_m(q) = C'(q)$$

حيث C' هي الدالة المشتقة للدالة الكلفة الإجمالية C .

مشتقة الدالة مركب

إذا قبلت الدالة u الاشتقاق على مجال I من $\mathbb{R}$ وقبلت الدالة v الاشتقاق على $u(I)$ فإن الدالة $v \circ u$ تقبل الاشتقاق

$$(v \circ u)'(x) = v'[u(x)] \times u'(x) \text{ على } I \text{ لدينا:}$$

f دالة قابلة للاشتقاق على مجال I من $\mathbb{R}$.

* إذا كان من أجل كل x من I ، $f'(x) > 0$ ، ما عدا ممكن من أجل عدد محدود من القيم التي

تتعدم الدالة f من أجلها، فإن الدالة f متزايدة تماما على I .

* إذا كان من أجل كل x من I ، $f'(x) < 0$ ، ما عدا ممكن من أجل عدد محدود من القيم التي

تتعدم الدالة f من أجلها، فإن الدالة f متناقصة تماما على I .

* إذا كان من أجل كل x من I ، $f'(x) = 0$ ، فإن الدالة f ثابتة على I .

ملاحظة:

إذا كانت دالة f إما متزايدة تماما و إما متناقصة تماما على مجال D_f نقول أن الدالة f رتيبة تماما على المجال D_f . القيم الحدية المحلية

f دالة معرفة على مجال I من $\mathbb{R}$ و x_0 عدد حقيقي من I .

* القول أن $f(x_0)$ قيمة حدية محلية عظمى للدالة f يعني أنه يوجد مجال مفتوح J محتوي في I ويشمل x_0 بحيث من أجل كل x من J ، $f(x) \leq f(x_0)$.

* القول أن $f(x_0)$ قيمة حدية محلية صغرى للدالة f يعني أنه يوجد مجال مفتوح J محتوي في I ويشمل x_0 بحيث من أجل كل x من J ، $f(x) \geq f(x_0)$.

* القول أن $f(x_0)$ قيمة حدية محلية لـ f يعني أن $f(x_0)$ قيمة حدية محلية عظمى أو صغرى.

تمرين محلول

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 2x + 1$.

(1) أدرس تغيرات الدالة f .

(2) عين مجالات من $\mathbb{R}$ تقبل فيها f قيما حدية محلية يطلب تعيينها

حل:

طريقة: لدراسة اتجاه تغيرات دالة يمكن أن نعين إشارة دالتها المشتقة بعد التأكد من وجودها وحسابها ثم نلخص كل النتائج في جدول يسمى جدول التغيرات.

(1) الدالة f دالة كثيرة حدود فهي معرفة و قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$. لتكن f' دالتها المشتقة على $\mathbb{R}$.

من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}$ $f'(x) = x^2 - x - 2$ وهي ثلاثي حدود من الدرجة الثانية مميزه $\Delta = 9$.

-1 و 2 هما جذران له، يمكن إذن استنتاج إشارته وفق الجدول الآتي:

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

• $f'(x) > 0$ على المجال $]-\infty, -1[$ و $f'(-1) = 0$ إذن الدالة f متزايدة تماما على المجال $]-\infty, -1[$.

• $f'(x) < 0$ على المجال $]-1, 2[$ إذن الدالة f متناقصة تماما على المجال $]-1, 2[$.

• $f'(x) > 0$ على المجال $]2, +\infty[$ و $f'(2) = 0$ إذن الدالة f متزايدة تماما على المجال $]2, +\infty[$.

و منه جدول التغيرات الآتي.

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	+ 0 - 0 +				
$f(x)$	$f(-1)$ $+\infty$ $-\infty$ $f(2)$				

$$f(2) = -\frac{7}{3} \text{ و } f(-1) = \frac{13}{6}$$

(2) من جدول تغيرات الدالة f نلاحظ أن f' تنعدم عند -1 مغيرة إشارتها مثلا على المجال $[-3, 0]$ إذن $f(-1) = \frac{13}{6}$ قيمة حدية محلية للدالة f عند -1 على المجال $[-3, 0]$.

بنفس الطريقة $f(2) = -\frac{7}{3}$ قيمة حدية محلية للدالة f عند 2 على المجال $[1, 4]$ مثلا.

عنصر حاد من الأعلى - عنصر حاد من الأسفل :

تعريف: لتكن دالة f معرفة على مجال D_f .

• يسمى عدد حقيقي k عنصرا حادا من الأعلى (*Majorant*) للدالة f على المجال D_f إذا وفقط إذا كان حقيقي x من المجال D_f ، $f(x) \leq k$.

• يسمى عدد حقيقي k عنصرا حادا من الأسفل (*Minorant*) للدالة f على المجال D_f إذا وفقط إذا كان حقيقي x من المجال D_f ، $f(x) \geq k$.

بالنسبة للمثال السابق الدالة f المعرفة على $[-3, 1]$ كما يلي : $f : x \mapsto x^2 + 2x - 3$.

0 عنصر حاد من الأعلى و -4 عنصر حاد من الأسفل.

ملاحظة:

• القيمة الحدية الكبرى للدالة f على D_f إن وجدت هي العنصر الحاد من الأعلى وهو أصغر العناصر الحادة من الأعلى.

• القيمة الحدية الصغرى للدالة f على D_f إن وجدت هي العنصر الحاد من الأسفل وهو أكبر العناصر الحادة من الأسفل.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty & * \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty & * \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty & * \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty & * \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty & * \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty & * \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty & * \end{aligned}$$

العمليات على النهايات

f و g دالتان. a يمثل عددا حقيقيا أو $+\infty$ أو $-\infty$.

• نهاية مجموع الدالتين:

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	$l \in \mathbb{R}$	$l \in \mathbb{R}$	$l \in \mathbb{R}$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$	$l' \in \mathbb{R}$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x))$	$l + l'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	ح ع ت	$-\infty$

• نهاية جداء الدالتين:

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	$l \in \mathbb{R}$	$l > 0$	$l > 0$	$l < 0$	$l < 0$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	0	0
$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$	$l' \in \mathbb{R}$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \times g(x))$	$l \times l'$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	ح ع ت	ح ع ت

• نهاية حاصل قسمة الدالتين:

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	$l \in \mathbb{R}$	l	l	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	0	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$	$l' \in \mathbb{R}^*$	$+\infty$	$-\infty$	$l' > 0$	$l' < 0$	$l' > 0$	$l' < 0$	0	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)$	$\frac{l}{l'}$	0	0	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	ح ع ت	ح ع ت	ح ع ت	ح ع ت	ح ع ت

ملاحظة

تسمى الحالات التي لا تسمح فيها النظريات السابقة من استنتاج النهاية بحالات "عدم التعيين" (ح ع ت)

يوجد أربع حالات عدم التعيين: $\frac{0}{0}$ ، $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$ ، $0 \times (\pm\infty)$ و $\pm\infty \mp \infty$

قاعدة • النهاية عند $+\infty$ و عند $-\infty$ لدالة كثير حدود هي نهاية حدها الأعلى درجة.

• النهاية عند $+\infty$ و عند $-\infty$ لدالة ناطقة هي نهاية حاصل قسمة الحدين الأعلى درجة.

المستقيمات المقاربة

a و b عدنان حقيقيان. f دالة معرفة على مجال I و (C) تمثيلها البياني في معلم $(O; I, J)$.

تباين حلولة في دراسة الدوال

التمثيل البياني	المستقيم المقارب	النهاية
	المستقيم (Δ) ذو المعادلة $x = a$ و الموازي لمحور الترتيب مستقيم مقارب للمنحنى (C)	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ أو $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$
	المستقيم (D) ذو المعادلة $y = b$ و الموازي لمحور الفواصل مستقيم مقارب للمنحنى (C) عند $+\infty$ أو عند $-\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ أو $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$
	المستقيم (d) ذو المعادلة $y = ax + b$ هو مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C) عند $+\infty$ أو عند $-\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$ أو $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$

ملاحظة

إذا كانت الدالة f معرفة كما يلي: $f(x) = ax + b + \varphi(x)$ مع $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = 0$ أو $\lim_{x \rightarrow -\infty} \varphi(x) = 0$

فمن الواضح أن المستقيم ذو المعادلة: $y = ax + b$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى الممثل للدالة f .

الوضع النسبي لمنحن والمستقيم المقارب

لدراسة وضعية المنحنى (C) الممثل للدالة f بالنسبة إلى مستقيم مقارب له معادلته $y = ax + b$ نقوم بدراسة إشارة الفرق $[f(x) - (ax + b)]$.

إذا كان $f(x) - (ax + b) < 0$ تكون وضعية (C) تحت المستقيم المقارب المائل.

إذا كان $f(x) - (ax + b) > 0$ تكون وضعية (C) فوق المستقيم المقارب المائل.

الدالة مركب

الدالة مركب دالتين

تعريف: v دالة معرفة على مجال J و u دالة معرفة على مجال I بحيث من أجل كل $x \in I$ ، $u(x) \in J$.

الدالة المركبة من الدالتين u و v بهذا الترتيب هي الدالة التي نرمز لها بالرمز $v \circ u$ والمعرفة على I

ب: $(v \circ u)(x) = v[u(x)]$. ونقرأ v دائرة u في x .

مثال:

نعتبر الدالتين u و v المعرفتين على $\mathbb{R}$ كما يلي: $u(x) = 2x^2 - 3$ و $v(x) = -3x + 1$

* الدالة $v \circ u$ معرفة على $\mathbb{R}$ و لدينا: $v \circ u(x) = v[u(x)] = v(2x^2 - 3) = -6x^2 + 10$

$$* \text{ الدالة } u \circ v \text{ معرفة على } \mathbb{R} \text{ و لدينا: } u \circ v(x) = u[v(x)] = u(-3x+1) = 18x^2 - 12x - 1$$

كـنهـاية دالة مركب دالتين

a, b, c و u, v, f دوال حيث $f = v \circ u$ أو $-\infty$ أو $+\infty$.

إذا كانت $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = b$ وإذا كانت $\lim_{x \rightarrow b} v(x) = c$ فإن $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = c$

مثال:

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]1; +\infty[$ بـ $f(x) = \sqrt{\frac{2x+3}{x-1}}$ و نريد حساب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

f هي مركب الدالتين u و v بهذا الترتيب حيث $u(x) = \frac{2x+3}{x-1}$ و $v(x) = \sqrt{x}$ ($f = v \circ u$)

بما أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x} = 2$ و $\lim_{x \rightarrow 2} v(x) = \sqrt{2}$ فإن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \sqrt{2}$

النهايات بالمقارنة

f, g, h و l دوال و l عدد حقيقي.

* إذا كانت $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = l$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = l$ وإذا كان من أجل x كبير بالقدر الكافي $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ فإن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$

* إذا كانت $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ وإذا كان من أجل x كبير بالقدر الكافي $f(x) \geq g(x)$ فإن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

* إذا كانت $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$ وإذا كان من أجل x كبير بالقدر الكافي $f(x) \leq g(x)$ فإن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$

ملاحظة

تمدد هذه الخواص إلى حالتي النهاية عند $-\infty$ و عند عدد حقيقي.

نقطة انعطاف

يمكن تعيين نقطة الانعطاف من خلال إحدى الطرق التالية:

1. المماس (T) يخرق المنحنى (C) عند النقطة ذات الفاصلة x_0 . (بيانيا)

2. الدالة المشتقة f' تنعدم عند x_0 و لا تغير من إشارتها. (حسابيا)

3. المشتقة الثانية f'' تنعدم عند x_0 و تغير من إشارتها. (حسابيا)

مركز تناظر

لأثبت أن النقطة $\omega(a; b)$ مركز تناظر للمنحنى (C) في المعلم $(O; I, J)$.

المقاربة 1:

من أجل كل x و $a-x$ و $a+x$ من D (مجموعة تعريف الدالة) لدينا: $f(a-x) + f(a+x) = 2b$

المقاربة 2:

من أجل كل x و $2a - x$ من D (مجموعة تعريف الدالة) لدينا: $f(2a - x) + f(x) = 2b$.

المقاربة 3: تغير المعلم $\begin{cases} x = a + X \\ y = b + Y \end{cases}$ كتابة معادلة (C) في المعلم $\omega(\vec{i}; \vec{j})$ وإثبات أن الدالة المحصل عليها دالة فردية

محور تناظر

لإثبات أن المستقيم $x = a$: محور تناظر للمنحنى (C) في المعلم $(O; I, J)$.

المقاربة 1:

من أجل كل x و $a - x$ و $a + x$ من D (مجموعة تعريف الدالة) لدينا: $f(a - x) = f(a + x)$.

المقاربة 2 :

من أجل كل x و $2a - x$ من D (مجموعة تعريف الدالة) لدينا: $f(2a - x) = f(x)$.

المقاربة 3:

تغير المعلم $\begin{cases} x = a + X \\ y = b + Y \end{cases}$ كتابة معادلة (C) في المعلم $\omega(\vec{i}; \vec{j})$ وإثبات أن الدالة المحصل عليها دالة زوجية



ليكن m عدد حقيقي. f دالة معرفة على I و (C) تمثيلها البياني في معام متعامد ومتجانس.

المناقشة البيانية الأفقية: لها أشكال مختلفة منها: $f(x) = m$ ، $f(x) = -m$ ، $f(x) = m + 1$ ، $f(x) = m - 1$ ، $f(x) = m^2$ ، $f(x) = |m|$ ،

$f(x) = -|m|$ ، $f(x) = f(m)$.

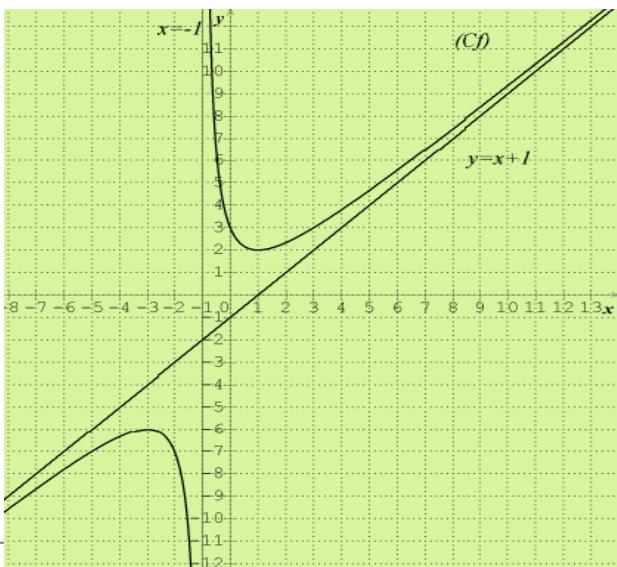
مثال: لتكن الدالة معرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ و (C_f) تمثيلها موضع في الشكل المقابل:

حلول المعادلة $f(x) = m$ هي فواصل نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع المستقيم ذو المعادلة: $y = m$ وعليه:

- للمعادلة حلين مختلفين من أجل : $m \in]-\infty; -6[\cup]2; +\infty[$.

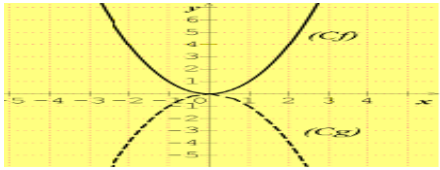
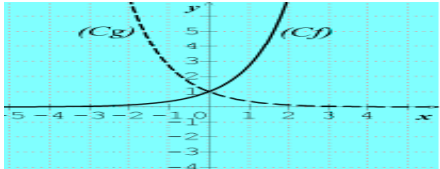
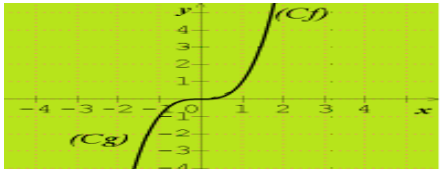
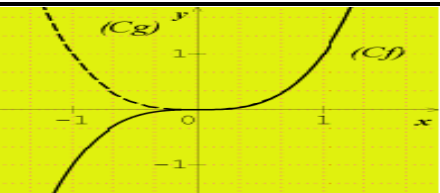
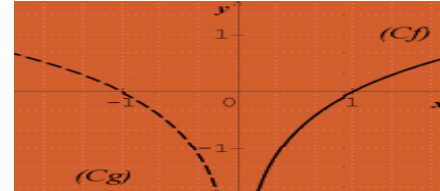
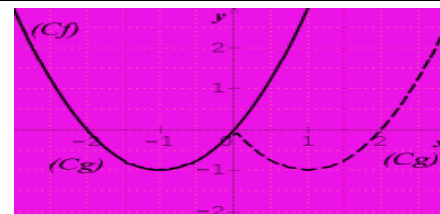
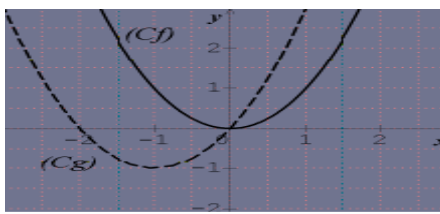
- للمعادلة حل مضاعف من أجل: $m = -6$ أو $m = 2$.

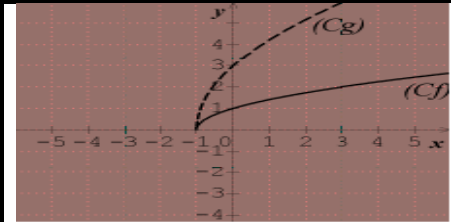
- ليس للمعادلة حلول من أجل: $m \in]-6; 2[$.



f و g دالتان معرفتان على I و (C_f) و (C_g) تمثيلهما البياني على الترتيب في معلم متعامد ومتجانس $(O; I, J)$.

$$k \in \mathbb{R}^*, a, b \in \mathbb{R}$$

التمثيل البياني	مثال تطبيقي	التفسير الهندسي	الحالات الممكنة
	$f(x) = x^2$ $g(x) = -x^2$	بالنسبة لمحور (C_f) هو نظير (C_g) الفواصل.	$g(x) = -f(x)$
		بالنسبة لمحور (C_f) هو نظير (C_g) الترتيب.	$g(x) = f(-x)$
	$f(x) = x^3$ $g(x) = -(-x)^3$	بالنسبة الى مبدأ O هو نظير (C_f) المعلم	$g(x) = -f(-x)$
	$f(x) = x^3$ $g(x) = x^3 $	ينطبق على لما يقع فوق محور (C_g) الفواصل. هو نظير بالنسبة لمحور الفواصل لما (C_g) يقع تحت محور الفواصل.	$g(x) = f(x) $
		(C_f) ينطبق على (C_g) دالة زوجية و موجب x لما	$g(x) = f(x)$
	$f(x) = (x+1)^2 - 1$ $g(x) = (- x +1)^2 - 1$	(C_f) ينطبق على (C_g) دالة زوجية و لما سالب.	$g(x) = f(- x)$
	$f(x) = x^2$ $g(x) = (x+1)^2 - 1$ $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$	بالإنسحاب الذي (C_f) هو صورة (C_g) أي: $\vec{u} = -a\vec{i} + b\vec{j}$ حيث: $\vec{u}$ شعاعه $\vec{u} \begin{pmatrix} -a \\ b \end{pmatrix}$	$g(x) = f(x+a) + b$



$$f(x) = \sqrt{x+1}$$

$$g(x) = 3\sqrt{x+1}$$

تکافی: $M(x, y) \in (C_f)$ لتكن
 $M'(kx, ky) \in (C_g)$

$$g(x) = k.f(x)$$

2.

تمارين + حلول مقترحة

تتكون f هي الدالة العددية المعرفة على كل مجال من مجموعة تعريفها. لها جدول التغيرات التالي،

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	--	--	0	+
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	1	$\searrow$	$+\infty$	$+\infty$

تكتب $f(x)$ على الشكل $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}$ حيث a, b, c أعداد حقيقية.

1. احسب $f'(x)$.

2. اعتمادا على جدول التغيرات الدالة :

أ- عين الأعداد الحقيقية a, b, c .

ب- عين $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ ثم فسر النتيجة بياضيا.

ج- قارن بين صورتين العدديين $\frac{1}{2}$ و $\frac{3}{4}$ بدلالة الدالة f معللا اجابتك.

3. نأخذ، $a=1, b=1, c=\frac{1}{4}$ وليكن (C) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

أ- بين أنه عندما يؤول x إلى $+\infty$ أو $-\infty$ فإن المنحنى (C) يقبل مستقيما مقاربا (Δ) معادلته: $y = x + 1$.

ب- أدرس وضعية المنحنى (C) بالنسبة للمستقيم (Δ) .

ج- أثبت أن النقطة $\omega(1; 2)$ هي مركز تناظر المنحنى (C) .

د- عين نقطة تقاطع المنحنى (C) مع حامل محور الفواصل.

حل مقترح:

1. احسب $f'(x)$:

f دالة قابلة للاشتقاق على حيث:

$$f'(x) = a - \frac{c}{(x+1)^2}$$

2. أ- ايجاد a, b, c :

باستعمال جدول التغيرات دالة f :

$$\begin{cases} a - 4c = 0 \\ \frac{1}{2}a + b - 2c = 1 \\ \frac{1}{2}a + b + 2c = 3 \end{cases} \text{ ومنه } \begin{cases} f'\left(\frac{1}{2}\right) = f'\left(\frac{3}{2}\right) = 0 \\ f\left(\frac{1}{2}\right) = 1 \\ f\left(\frac{3}{2}\right) = 3 \end{cases}$$

وبالتالي: $a = 1$ ، $b = 1$ و $c = \frac{1}{4}$.

ب- حساب

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

ومنه: نستنتج أن المستقيم ذو المعادلة: $x = -1$ مقارب لـ (C) بجوار $+\infty$ و $-\infty$ يوازي محور الترتيب.

ج- المقارنة:

$$\text{لدينا: } f\left(\frac{3}{4}\right) > f\left(\frac{1}{2}\right) \text{ لأن: } \frac{1}{2} < \frac{3}{4} \text{ و } f \text{ متناقصة على } \left[\frac{1}{2}; 1\right].$$

3. أ- المستقيم المقارب المائل:

$$\begin{aligned} \lim_{|x| \rightarrow +\infty} f(x) - y &= \lim_{|x| \rightarrow +\infty} \left[x + 1 + \frac{1}{4(x+1)} - (x+1) \right] \\ &= \lim_{|x| \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{4(x+1)} \right] = 0 \end{aligned}$$

وبالتالي: عندما يؤول x إلى $+\infty$ أو $-\infty$ فإن المنحنى (C) يقبل مستقيما مقاربا (Δ) معادلته: $y = x + 1$.

ب- الوضعية:

$$\text{لدينا: } f(x) - y = \frac{1}{4(x+1)}$$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f(x) - y$		--	+
الوضعية		(C) تحت (Δ)	(C) فوق (Δ)

ج- أثبت أن النقطة $\omega(1; 2)$ هي مركز تناظر المنحنى (C) :

طريقة سحب المحاور.

$$\text{نضع: } \begin{cases} x = X + 1 \\ y = Y + 2 \end{cases} \text{ ولدينا: } y = f(x)$$

$$\text{ومنه: } Y + 2 = f(X + 1)$$

$$Y = f(X-1) + 2 = X + \frac{1}{4X} \text{ أي:}$$

$$\text{بوضع: } g(X) = X + \frac{1}{4X} \text{ نجد دالة فردية}$$

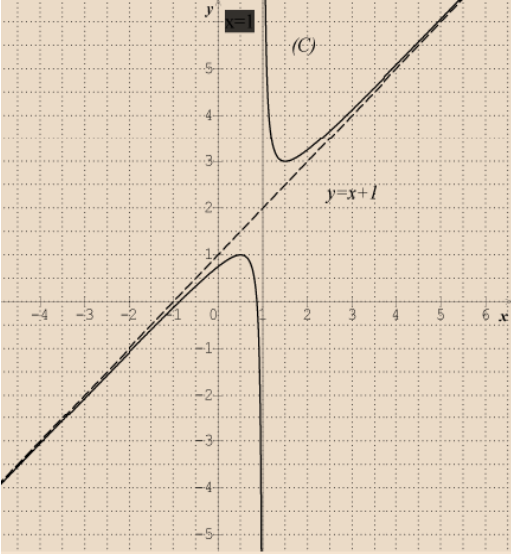
$$\text{لأن: } g(-X) = -g(X)$$

و بالتالي : النقطة $\omega(1;2)$ هي مركز تناظر للمنحنى (C_f) .

د-تعيين نقطة تقاطع المنحنى (C) مع حامل محور الفواصل.

$$f\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 0 \text{ و } f\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 0, \quad f(0) = \frac{3}{4}$$

الرسم:



2

$$\text{لتكن } f \text{ دالة معرفة على } \mathbb{R} \text{ كما يلي: } f(x) = \frac{x^2 + 4x + 1}{x^2 + 1}.$$

ولكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. أحسب نهايتي الدالة f عند $-\infty$ و $+\infty$ ، ثم فسر هذه النتيجة بيانيا .

$$2. \text{أ- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي } x \text{ من } \mathbb{R}, \quad f'(x) = \frac{-4(x^2 - 1)}{(x^2 + 1)^2}.$$

ب- عين إشارة $f'(x)$ ثم شكل جدول تغيرات الدالة f على $\mathbb{R}$.

3. أكتب معادلة المماس (T) عند النقطة $\omega(0;1)$.

4. عين نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور الفواصل . (إرشاد: حل المعادلة: $f(x) = 0$)

5. أرسم المماس (T) والمنحنى (C_f) .

حل مقترح:

$$f \text{ دالة معرفة على } \mathbb{R} \text{ كما يلي: } f(x) = \frac{x^2 + 4x + 1}{x^2 + 1}.$$

1. أحسب نهايتي الدالة f عند $-\infty$ و $+\infty$ ،

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 4x + 1}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1$$

المستقيم ذا المعادلة $y=1$ مستقيم مقارب للمنحنى (C_f) عند $-\infty$ و $+\infty$ ،

2.أ- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}$: $f'(x) = \frac{-4(x^2-1)}{(x^2+1)^2}$.

الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$: $f'(x) = \frac{-4(x^2-1)}{(x^2+1)^2}$

ب- عين إشارة $f'(x)$

لدينا من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $(x^2-1)^2 > 0$ وبالتالي: إشارة $f'(x)$ من إشارة البسط أي:

$-4(x^2-1)$: (لاحظ جدول الإشارة)

شكل جدول تغيرات الدالة f على $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	-1	1	$-\infty$	
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$	1	$f(-1)$	$f(1)$	1	

$$f(1) = 3$$

$$f(-1) = -1$$

3.أكتب معادلة المماس (T) عند النقطة $\omega(0;1)$.

$$(T): y = f'(0)(x-0) + f(0)$$

$$y = 4x + 1$$

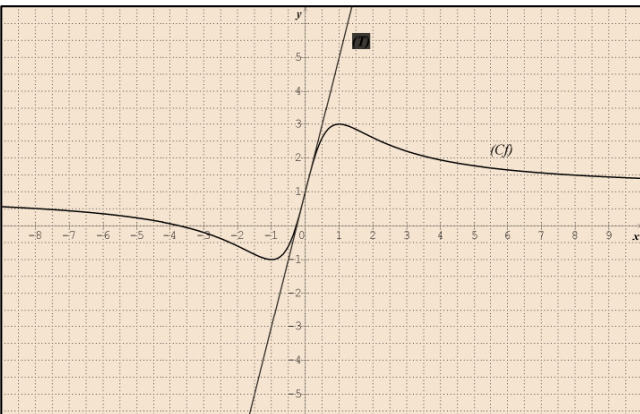
4.عين نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور الفواصل . (إرشاد: حل المعادلة: $f(x) = 0$)

$$f(x) = 0.$$

تكافئ: $x^2 + 4x + 1 = 0$ وبالتالي حلول هذه المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع محور الفواصل.

$$B(-2+2\sqrt{3}; f(-2+2\sqrt{3})) \text{ و } A(-2-2\sqrt{3}; f(-2-2\sqrt{3}))$$

5. رسم المماس (T) والمنحنى (C_f) .



f دالة عددية معرفة على $]-\infty; -1[\cup]-1; +\infty[$ ، (C_f) تمثيلها البياني و جدول تغيراتها يعطى كما يلي :

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f(x)$	2	$+\infty$	2

أجب ب: خطأ أو صحيح على كل سؤال مما يلي مع تبرير الإجابة:

1. المستقيم الذي معادلته $y = 2$ مقارب للمنحنى (C_f) .

2. المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا.

3. مجموعة حلول المتراجحة $f(x) > 0$ هي $S =]-\infty; -1[\cup]-1; +\infty[$.

4. في المجال $]-\infty; -1[$ يكون $f(-2) > f(x)$ عندما يكون $x < -2$.

5. النقطة $A(-3; 1)$ تنتمي الى المنحنى (C_f) .

6. الدالة f زوجية.

كحل مقترح:

1. صحيح

لأن: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$.

2. خطأ

لأن: من جدول التغيرات نلاحظ أن .

3. صحيح

لأن لدينا: $f(x) > 2$ من أجل كل x من D_f وبالتالي $f(x) > 0$ لما $x \in D_f$.

4. صحيح

لأن: الدالة f متزايدة تماما على المجال $]-\infty; -1[$ وبالتالي من أجل $x < -2$ نجد: $f(x) < f(-2)$ أي: $f(-2) > f(x)$

5. خطأ

لأن: من أجل كل x من D_f لدينا: $f(x) > 2$ وبالتالي $f(-3) \neq 1$ ومنه: النقطة $A(-3; 1)$ لا تنتمي الى المنحنى (C_f) .

6. خطأ

لأن لدينا: $D_f =]-\infty; -1[\cup]-1; +\infty[$ نلاحظ أن D_f غير متناظر بالنسبة للمبدأ O ، أي: $-1 \notin D_f$ ولكن $1 \in D_f$.

f دالة معرفة على $]-1; +\infty[$ ، كما يلي: $f(x) = x - \frac{2}{\sqrt{x+1}}$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب الى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1. أدرس تغيرات الدالة f .

2.أ- بين أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين أحدهما (D) معادلته $y = x$.

ب- أدرس الوضعية النسبية للمنحنى (C_f) و (D) .

3.أ- عين معادلة (Δ) مماسا للمنحنى (C_f) في نقطة تقاطعه مع محور الترتيب.

ب- أرسم (Δ) و (C_f) في نفس المعلم .

4. g الدالة العددية معرفة على المجال $]-1; +\infty[$ بالعبارة: $g(x) = |f(x)|$.

بين كيف يمكن انشاء (C_g) انطلاقا من (C_f) . ثم أرسمه في نفس المعلم السابق.

حل مقترح:

f دالة معرفة على $]-1; +\infty[$ كما يلي: $f(x) = x - \frac{2}{\sqrt{x+1}}$

1. دراسة تغيرات الدالة f .

النهايات:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} -\frac{1}{\sqrt{x+1}} = -\infty \quad \text{لأن:} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} x - \frac{1}{\sqrt{x+1}} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x+1}} = 0 \quad \text{لأن:} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x - \frac{1}{\sqrt{x+1}} = +\infty$$

المشتقة:

الدالة f قابلة للاشتقاق على $]-1; +\infty[$ حيث:

$$f'(x) = 1 - \frac{2}{2\sqrt{x+1}} = 1 + \frac{1}{\sqrt{x+1}}$$

$$f'(x) = 1 + \frac{1}{(x+1)\sqrt{x+1}} \quad \text{ومنه:}$$

$f'(x) > 0$ وبالتالي الدالة f متزايدة تماما على $]-1; +\infty[$

x	-1	$+\infty$
$f'(x)$	+	
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

2. أ- المستقيمات المتقاربة:

بما أن: $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$ فإن: $x = -1$ هي معادلة مستقيم مقارب للمنحنى (C_f) بجوار $-\infty$.

لدينا: $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x - \frac{1}{\sqrt{x+1}} - x \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[-\frac{1}{\sqrt{x+1}} \right] = 0$ ومنه: $y = x$ هي معادلة مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$.

3. أ- f مستمرة ورتيبة تماما على $]-1; +\infty[$ حيث: $f(1,3) = -0,01$ و $f(1,4) = 0,1$ ومنه: $f(1,3) \cdot f(1,4) < 0$

اذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة: $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا x_0 حيث: $1,3 < x_0 < 1,4$.

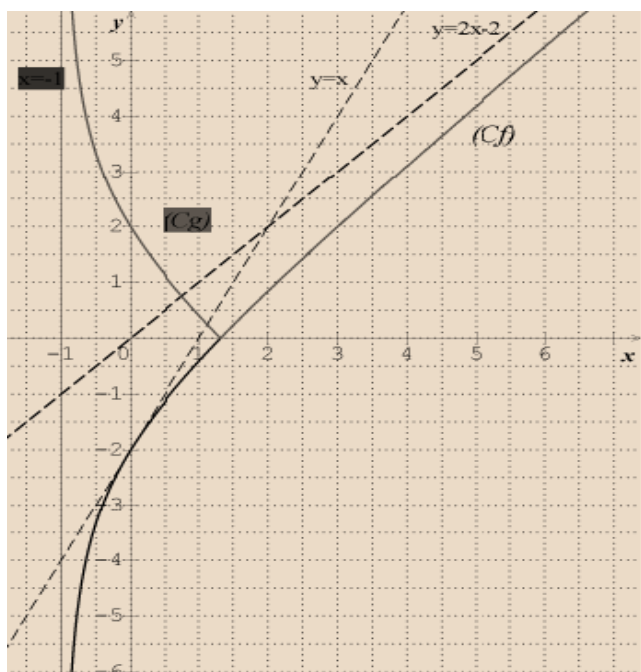
ب- لدينا: $f(0) = -2$ ومنه: $A(0; -2)$ هي نقطة تقاطع (C_f) مع

محور الترتيب.

معادلة المماس (Δ) :

لدينا: $y = f'(0)(x-0) + f(0)$ أي: $y = 2x - 2$

ج- رسم (Δ) و (C_f) في نفس المعلم.



5. g دالة g معرفة على $]-1; +\infty[$ بالعلاقة: $g(x) = |f(x)|$.

كيفية انشاء (C_g) انطلاقا من (C_f) :

$$g(x) = |f(x)| = \begin{cases} g(x) = f(x), & x > x_0 \\ g(x) = -f(x), & x < x_0 \end{cases}$$

وبالتالي:

من أجل $x > x_0$ (C_g) منطبق على (C_f) .

من أجل $x < x_0$ (C_g) نظير (C_f) بالنسبة لمحور الفواصل

f دالة عددية معرفة على $\mathbb{R}^*$ كما يلي: $f(x) = \frac{x^3 - 5x^2 + 4}{x^2}$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب الى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1. بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$ فإن: $f(x) = x - 5 + \frac{\alpha}{x^2}$ ، حيث α عدد حقيقي يطلب تعيينه

2. احسب $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

3. 1- بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$ فإن :

$$f'(x) = \frac{(x-2)(x^2 + 2x + 4)}{x^2} , \text{استنتج تغير الدالة } f .$$

ب- شكل جدول تغيرات الدالة f .

4. أثبت أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين أحدهما مائل ، يطلب تعيين معدلتهما..

5. أوجد معادلة ل (Δ) مماس المنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 1 .

6. أرسم (Δ) والمنحنى (C_f) .

كحل مقترح:

f دالة عددية معرفة على $\mathbb{R}^*$ كما يلي:

$$f(x) = \frac{x^3 - 5x^2 + 4}{x^2}$$

1. تعيين α :

$$f(x) = \frac{x^3 - 5x^2 + 4}{x^2} = \frac{x^3(x-5) + 4}{x^3}$$

$$\text{أي: } f(x) = x - 5 + \frac{4}{x^2} \text{ وبالتالي: } \alpha = 5 .$$

2. النهايات:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - 5 + \frac{4}{x^2} \right) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(x - 5 + \frac{4}{x^2} \right) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(x - 5 \frac{4}{x^2} \right) = +\infty$$

3. أ- الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}^*$:

$$f'(x) = 1 - \frac{8x}{x^4} = 1 - \frac{8}{x^3} = \frac{x^3 - 8}{x^3} \text{ لدينا:}$$

$$\text{ومنه: } f'(x) = \frac{(x-2)(x^2 - 2x + 4)}{x^3} \text{ لأن: } (x-2)(x^2 - 2x + 4) = x^3 - 8$$

لدينا: $x^2 + 2x + 4$ مميزه: $\Delta = -12$ ومنه: $x^2 + 2x + 4 > 0$ وبالتالي: إشارة $f'(x)$ من إشارة: $\frac{x-2}{x^3}$ وبالتالي:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$f'(x)$			-- 0 +	

f متزايدة تماما على $] -\infty; 0[\cup [2; +\infty[$

f متناقصة تماما على $]0; 2]$.

ب- جدول تغيرات الدالة f .

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$f'(x)$		+	-- 0 +	
$f(x)$	$-\infty$ ↗	$+\infty$	$+\infty$ ↘ -2 ↗ $+\infty$	

4. المستقيمين المقاربين:

بما أن: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$ فان: $x=0$ معادلة مستقيم مقارب يوازي محور الترتيب.

$$\text{ونلاحظ أن: } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (x-5) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{4}{x^2} \right) = 0 \text{ و } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - (x-5) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{4}{x^2} \right) = 0$$

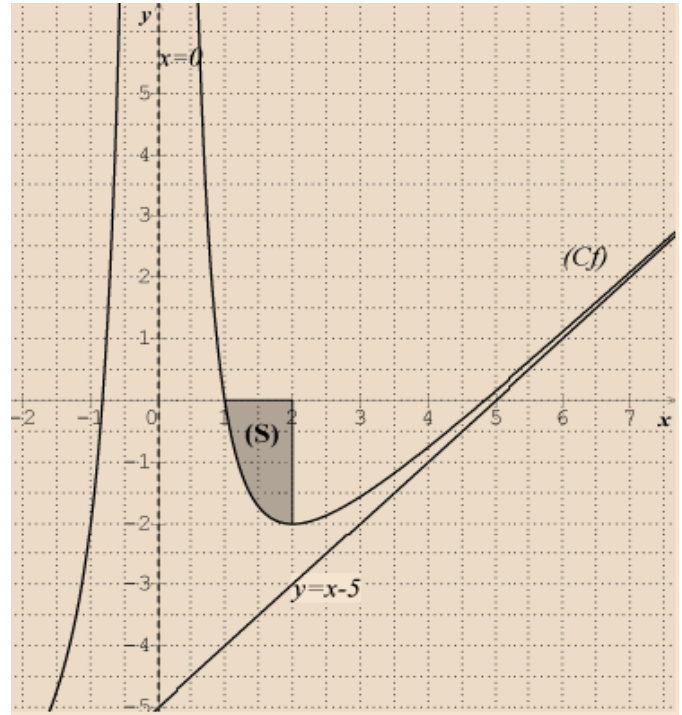
ومنه: $y = x-5$ معادلة مستقيم مقارب مائل بجوار $+\infty$ و $-\infty$.

5. معادلة المماس (Δ) :

$$\text{المعادلة هي: } y = f'(1)(x-1) + f(1) \text{ : } (\Delta)$$

$$\text{حيث: } f(1) = 0 \text{ و } f'(1) = -7$$

وبالتالي: معادلة المماس (Δ) للمنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 1 هي: $y = -7x + 7$.



6

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ بالعلاقة: $f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x^2 + 1}$

(C) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب الى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

الوحدة 1cm على محور الفواصل و 4cm على محور الترتيب.

1. بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x لدينا ، $f(x) = 1 - \frac{x}{x^2 + 1}$.

2. احسب نهاية الدالة $+\infty$ عند وعند $-\infty$ ، واستنتج أن (C) يقبل مستقيما مقاربا يطلب تعيين معادلة له.

3. أدرس وضعية (C_f) بالنسبة الى (Δ) الذي معادلته: $y = 1$.

4. احسب $f'(x)$ واستنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

5. بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x لدينا ، $f(-x) = 2 - f(x)$ واستنتج أن (C) يقبل مركز تناظر يطلب تعيينه.

6. أرسم المستقيم (Δ) والمنحنى (C).

كحل مقترح:

الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ بالعلاقة: $f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x^2 + 1}$.

1. التبيان :

$$f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x^2 + 1} = \frac{x^2 + 1}{x^2 + 1} - \frac{x}{x^2 + 1} \text{ من أجل كل عدد حقيقي } x \text{ لدينا:}$$

$$= 1 - \frac{x}{x^2 + 1}$$

النهايات:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - x + 1}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1$$

$$\text{و بالتالي: } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$$

اذن: $y = 1$ معادلة مستقيم مقارب بجوار $+\infty$ و $-\infty$ ، يوازي محور الفواصل.

3. الوضعية:

لدينا: $f(x) - y = \frac{-x}{x^2 + 1}$ إشارة الفرق $f(x) - y$ هي من إشارة: $-x$ معناه:

لما $x < 0$ المنحنى (C) فوق (Δ).

ولما $x > 0$ المنحنى (C) تحت (Δ).

في النقطة $A(0,1)$ المنحنى (C) يقطع (Δ).

4. حساب $f'(x)$:

الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$:

$$f'(x) = \frac{-1(x^2 + 1) + x(2x)}{(x^2 + 1)^2} \text{ لدينا:}$$

$$f'(x) = \frac{x^2 - 1}{(x^2 + 1)^2} \text{ ومنه:}$$

* إشارة $f'(x)$ من إشارة: $x^2 - 1$.

و منه: $x^2 - 1 = 0$ أي: $(x-1)(x+1) = 0$ اذن: $x = 1$ أو $x = -1$.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$(x-1)(x+1)$		+	--	+

* اتجاه التغير:

وعليه: f متزايدة تماما على المجال: $]-\infty; -1] \cup [1; +\infty[$

ومتناقصة تماما على المجال: $[-1; 1]$.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$--$	0	$+$
$f(x)$	1 $\nearrow$ $\frac{3}{2}$ $\searrow$ $\frac{1}{2}$ $\nearrow$ 1				

5. لدينا من أجل كل عدد حقيقي x :

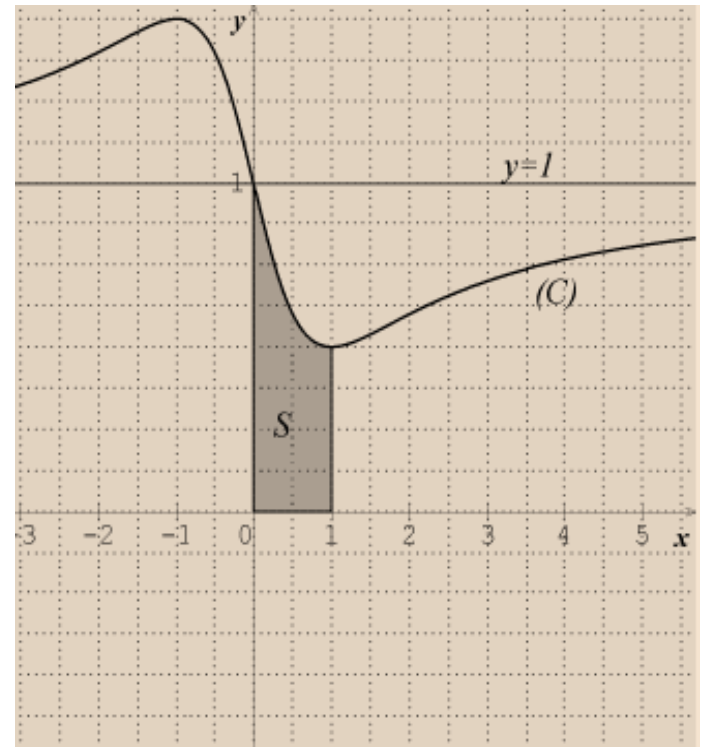
$$2 - f(x) = 2 - 1 + \frac{x}{x^2 + 1} = 1 + \frac{x}{x^2 + 1}$$

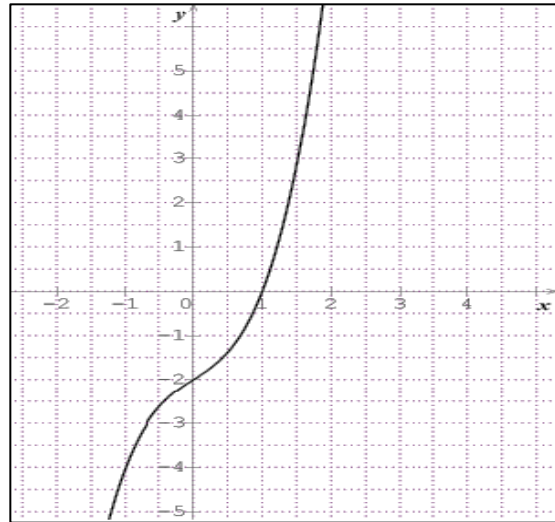
$$= f(-x)$$

نستنتج أن النقطة $\Omega(0;1)$ هي مركز تناظر (C) .

ملاحظة: بما أن $\Omega(0;1) \in (C)$ فإن Ω نقطة انعطاف أيضا.

6. رسم المستقيم (Δ) والمنحنى (C) .





(I) الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x) = x^3 + x - 2$ و (Γ) تمثيلها البياني بقراءة بيانية عين $g(1)$ واستنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

(II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{0\}$ بـ : $f(x) = x - \frac{x-1}{x^2}$ و (C_f) تمثيلها البياني

في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(1) أ) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

ب) احسب $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ وفسر النتيجة بيانياً.

(2) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي غير معدوم x : $f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$.

- استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

(3) أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) .

ب) ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) و المستقيم (Δ) .

(5) ارسم (Δ) ثم المنحنى (C_f) .

كحل مقترح:

أ. لدينا:

$$g(x) = x^3 + x - 2$$

$$1. \text{ بقراءة بيانية: } g(1) = 0$$

انطلاقاً من التمثيل البياني المعطى نلخص جدول إشارة $g(x)$:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$g(x)$	-		+

$$\text{لدينا: } f(x) = x - \frac{x-1}{x^2}$$

1. II. حساب النهايات:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x - \frac{x-1}{x^2} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x - \frac{x-1}{x^2} = -\infty$$

ب- حساب $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x - \frac{x-1}{x^2} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x - \frac{x-1}{x^2} = +\infty$$

التفسير الهندسي:

المستقيم ذو المعادلة: $x = 0$ مقارب موازي لحامل محور الفواصل للمنحنى (C_f) .

2. حساب المشتقة:

الدالة قابلة للاشتقاق على D_f حيث:

$$f'(x) = 1 - \frac{1(x^2) - (2x)(x-1)}{x^4} = \frac{g(x)}{x^3}$$

اتجاه التغير:

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+		-	+
f	$-\infty$	$+\infty$	1	$+\infty$

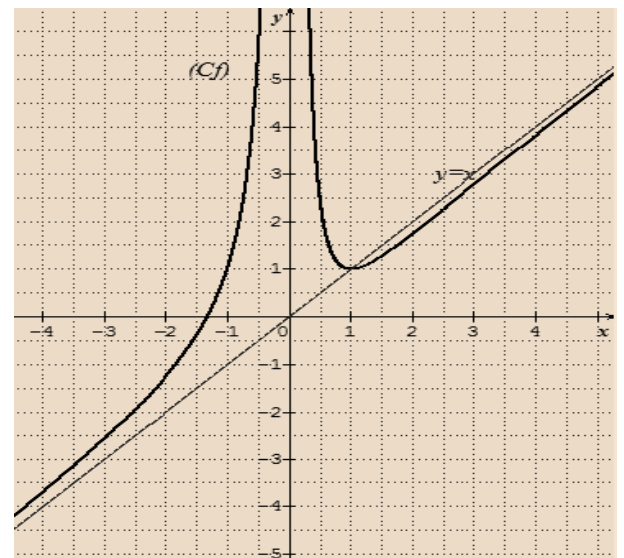
3.أ- اثبات أن المستقيم (Δ) مقارب للمنحنى (C_f) .

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - y = \lim_{x \rightarrow +\infty} x - \frac{x-1}{x^2} - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{x-1}{x^2} = 0$$

ب- دراسة وضعية (Δ) مع (C_f) :

ب) الوضع النسبي: لما $x \in]-\infty; 0[$, (C_f) يقع فوق (Δ) . لما $x \in]0; 1[$, (C_f) يقع فوق (Δ) . لما $x \in]1; +\infty[$, (C_f) يقع تحت (Δ) . لما $x = 1$, $(C_f) \cap (\Delta) = \{(1; 1)\}$

5. رسم (Δ) و (C_f) :



تجدون هذا الملف في صفحة : 5 min Maths

